

[CS230] Convolutional Neural Networks: Pooling Layers

Lecturer: Gemini (Integrated Editor)

□ Course Table of Contents

Chapter 1-8. Deep Learning Strategy & Architecture - *Completed*

Chapter 9. Convolutional Neural Networks (Current Part)

- 9.1 CNN Foundations: Convolution, Padding, Strides - *Completed*
- **9.2 Pooling Layers (Max/Average)**
 - * Concept: Downsampling & Invariance
 - * Max Pooling vs Average Pooling
 - * Channel Independence Rule
 - * Implementation
- 9.3 CNN Example: LeNet-5 - *Upcoming*

지난 시간 복습 및 연결

지난 시간에 우리는 합성곱(Conv) 연산으로 이미지의 특징을 추출하는 법을 배웠습니다. 하지만 합성곱 층만 계속 쌓으면 연산량이 너무 많아지고, 모델이 이미지의 미세한 변화(1픽셀 이동 등)에 너무 민감해집니다. 우리는 "중요한 특징만 남기고, 크기는 줄여서 효율적으로" 처리하고 싶습니다. 이 두 마리 토끼를 잡는 기술이 바로 풀링(Pooling)입니다.

1 Unit Overview

□ 핵심 목표

이 단원은 CNN의 핵심 구성 요소인 풀링 층의 원리와 종류를 다룹니다.

- **다운샘플링:** 이미지 크기(n_H, n_W)를 줄여 계산량을 낮추는 원리를 이해합니다.
- **불변성:** 풀링이 어떻게 평행 이동에 대한 강건함(Invariance)을 제공하는지 배웁니다.
- **비교:** 가장 널리 쓰이는 **Max Pooling**과 과거에 쓰였던 **Average Pooling**을 비교합니다.
- **특징:** 풀링 층에는 학습 파라미터(W, b)가 없다는 점을 명심합니다.

2 Essential Terminology

용어	의미	핵심 역할
Max Pooling	영역 내 최댓값 선택	가장 강한 특징만 남김 (대체).
Average Pooling	영역 내 평균값 계산	정보를 부드럽게 요약함.
Invariant	불변성	입력이 조금 바뀌어도 출력은 변하지 않음.
Hyperparameters	f (필터 크기), s (스트라이드)	풀링 동작을 결정하는 설정값.

3 Core Concepts: 요약의 기술

3.1 1. Max Pooling (최대 풀링)

가장 널리 쓰이는 방식입니다. 필터 영역($f \times f$) 내에서 가장 큰 숫자 하나만 골라냅니다.

- **동작:** 2×2 윈도우로 이미지를 훑으며 최댓값을 뽑습니다.
- **의미:** "이 구역에 고양이 눈(특징)이 있는가?" → **YES (높은 값)**. 정확히 어디(좌상단? 우하단?)에 있는지는 중요하지 않습니다. 존재 유무만 강조합니다.

3.2 2. Average Pooling (평균 풀링)

필터 영역 내의 숫자를 모두 더해 평균을 냅니다.

- **의미:** 특징을 부드럽게(Smoothing) 만듭니다.
- **용도:** 과거에는 많이 썼으나 최근에는 잘 안 씁니다. 단, 모델의 맨 마지막단(Global Average Pooling)에서는 여전히 유용합니다.

4 Deep Dive: Channel Independence

이 부분이 합성곱(Convolution)과 가장 헷갈리는 지점입니다.

□ 채널 독립성의 법칙 (핵심 특징)

- **Convolution:** 입력 채널(RGB 3개)을 모두 합쳐서(Sum) 하나의 숫자로 만듭니다. 채널 수가 변합니다.
- **Pooling:** 각 채널을 독립적으로(Independently) 처리합니다.
 - 입력: $32 \times 32 \times 10$
 - 풀링: $16 \times 16 \times 10$
 - **결과:** 높이/너비는 줄지만, 채널 수(깊이)는 그대로 유지됩니다.

파라미터 개수는 몇 개? (오해 방지 가이드)

풀링 층에는 학습해야 할 가중치(W)나 편향(b)이 있을까요? **정답: 0개입니다.** 풀링은 우리가 정해진 규칙(f, s , Max/Avg)대로만 계산하는 고정된 함수입니다. 역전파 때 업데이트될 대상이 없습니다.

5 Implementation: NumPy Pooling

원리 이해를 위해 4중 루프를 사용하여 직접 구현해 봅니다.

```
1 import numpy as np
2
3 class Pooling:
4     def __init__(self, f=2, s=2, mode='max'):
5         self.f = f
6         self.s = s
7         self.mode = mode
8
9     def forward(self, A_prev):
10        """
11        A_prev: (m, n_H, n_W, n_C)
12        """
13        (m, n_H_prev, n_W_prev, n_C_prev) = A_prev.shape
14
15        # 출력 크기 계산 공식( 적용)
16        n_H = int((n_H_prev - self.f) / self.s) + 1
17        n_W = int((n_W_prev - self.f) / self.s) + 1
18        n_C = n_C_prev # 채널 수는 그대로!
19
20        A = np.zeros((m, n_H, n_W, n_C))
21
22        for i in range(m):          # 데이터 샘플
23            for h in range(n_H):    # 세로 이동
24                for w in range(n_W): # 가로 이동
25                    for c in range(n_C): # 채널 독립적()
26
27                        # 윈도우 슬라이싱
28                        vert_start = h * self.s
29                        vert_end   = vert_start + self.f
30                        horiz_start= w * self.s
31                        horiz_end  = horiz_start + self.f
32
33                        slice_A = A_prev[i, vert_start:vert_end, horiz_start:
horiz_end, c]
34
35                        if self.mode == 'max':
36                            A[i, h, w, c] = np.max(slice_A)
37                        elif self.mode == 'average':
38                            A[i, h, w, c] = np.mean(slice_A)
39
40        return A
41
42 # --- 실행 ---
43 if __name__ == "__main__":
44     # 4x4 이미지, 채널 개1
45     img = np.array([[[[1],[3],[2],[1]],
46                     [[2],[9],[1],[1]],
47                     [[1],[3],[2],[3]],
48                     [[5],[6],[1],[2]]]]) # shape (1,4,4,1)
49
50     pool = Pooling(f=2, s=2, mode='max')
51     out = pool.forward(img)
52
53     print("Input:\n", img[0,:,:,:])
54     print("Max Pool Output:\n", out[0,:,:,:])
55     # 예상: [[9, 2], [6, 3]]
```

Listing 1: Max & Average Pooling Implementation

6 FAQ & Pitfalls

Q. 풀링을 하면 정보가 사라지는데 괜찮나요?

A. 네, 그게 목적입니다. 불필요한 배경이나 노이즈는 버리고, "여기 특징이 있다!"(Max Value)라는 핵심 정보만 남겨서 다음 층으로 전달하는 것이 CNN의 추상화 과정입니다.

Q. $f = 3, s = 2$ 같은 건 언제 쓰나요?

A. 보통은 $f = 2, s = 2$ (크기 절반 축소)가 국룰입니다. 하지만 겹치는 영역을 두고 싶을 때 (Overlapping Pooling) $f = 3, s = 2$ 를 쓰기도 합니다 (예: AlexNet).

다음 단계 (Next Step)

이제 우리는 CNN을 만드는 3대 요소인 **Convolution**, **ReLU(Activation)**, **Pooling**을 모두 배웠습니다. 레고 블록이 다 모였습니다.

이제 이것들을 어떻게 조립해야 할까요? 다음 시간에는 이 블록들을 결합하여 숫자 필기체 (MNIST)를 인식하는 전설적인 CNN 아키텍처, [LeNet-5 Example]을 통해 첫 번째 완전한 CNN 모델을 구축해보겠습니다.

□ 단원 요약 (Cheat Sheet)

1. **Max Pooling:** 영역 내 최댓값만 남겨 특징을 강조한다. (가장 많이 씀)
2. **Dimension:** 가로/세로는 줄어들지만, 채널 수(n_C)는 유지된다.
3. **Parameters:** 학습할 가중치(W)가 없다. (Parameter-free)
4. **Effect:** 연산량을 줄이고, 이동 불변성 (Invariance)을 얻는다.